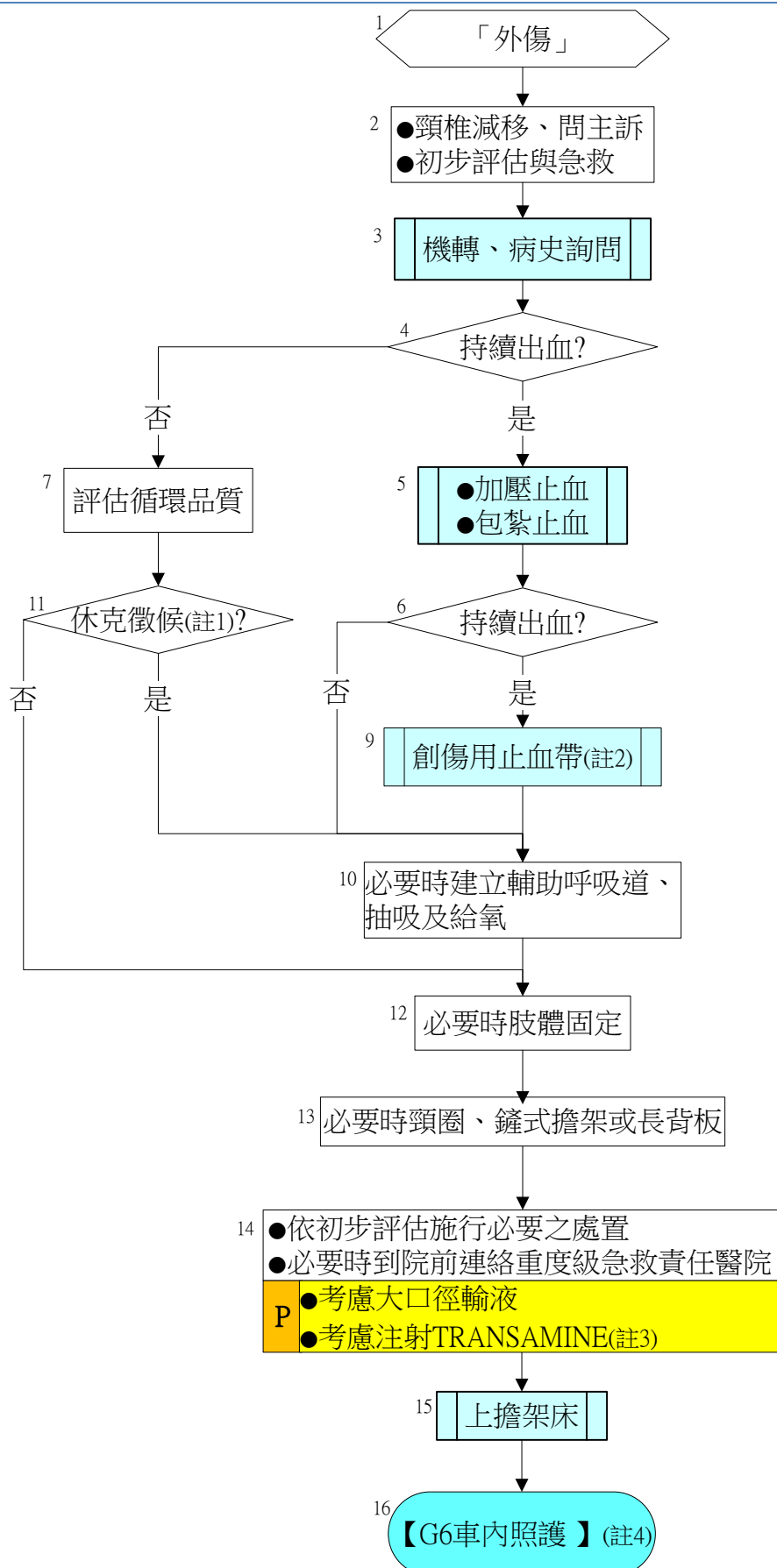


T6 外傷性休克

程 序



要 旨

- 一、「休克」指組織灌流不足的現象，臨床上可以有多種表現，例如：(1) 血壓降低 (收縮壓 $< 90\text{mmHg}$)、(2)心跳變快 (每分鐘 ≥ 100 下或心跳數值 $\geq$ 收縮壓數值)或脈搏變微弱、(3) 呼吸變快或變深 (可能有代謝性酸中毒)、(4) 意識混亂或昏沉、(5) 臉色蒼白、皮膚溼冷或出現紫斑、(6) 微血管充填時間 (CRT) ≥ 2 秒、(7) 尿量變少…等等。EMT應仔細評估低血壓的傷患是否處於休克狀態，以決定現場最適切的治療
- 二、外傷性休克的到院前處置重點為處理可見的外出血、維持適當的通氣及輸液治療及保溫。
- 三、輸液治療為休克傷病人之重要處置，應於發現有休克徵候時，於不影響送醫時間下，儘早建立IV輸液。

註 解

註1>

一、休克徵候：

- (一) 心跳加快 ($\geq 100/\text{min}$) 脈搏微弱
- (二) 呼吸加快
- (三) 濕冷的皮膚
- (四) 意識改變
- (五) 血壓降低
- (六) 臉色蒼白
- (七) 尿量減少
- (八) 代謝性酸中毒

二、休克種類：

- (一) 低容積性休克 (Hypovolemic Shock)：大量外出血 (external bleeding)、不可見的內出血 (internal bleeding) 造成之低容積。
- (二) 心因性休克 (Cardiogenic Shock)：心律不整、心肌壞死、心肌梗塞，或心臟瓣膜功能異常，引起之心輸出量降低，造成之組織灌流不足。
- (三) 分佈性休克 (Distributive Shock)：由於血容分佈不均，所引起之組織灌流不足。
 - 1、神經性休克 (Neurogenic Shock)：由於脊髓損傷，造成神經性反射或血管阻力喪失，

造成組織灌流不足。

2、**敗血性休克**（Septic shock）：是指罹患敗血症（severe sepsis）的傷患，引發全身性發炎反應或凝血異常，造成之組織灌流不足。

3、**過敏性休克**（Anaphylactic Shock）：過敏原引起嗜鹼性球和其他白血球細胞釋放出化學物質到血流內，由此所引起的微血管通透性增加會導致血管內液體流失血壓下降，造成組織灌流不足。（註：過敏會引起肥大細胞（mast cells）分泌可引起氣管黏液分泌及氣道收縮的組織胺及其它物質，因此要特別注意病人的呼吸道。）

（四）**阻塞性休克**（Obstructive Shock）：心輸出因受到阻塞，影響心輸出量，導致組織灌流不足。譬如肺動脈栓塞、張力性氣胸。

註2>

一、到院後EMT應主動告知醫護人員，傷患使用止血帶之肢體及綁上止血帶的時間。

二、 **P** 必要時給予病人止痛，請參考單項技術【成人外傷到院前止痛】。

註3>

P Tranexsamic acid使用：

一、需下列3者同時符合時：

（一）無法經由壓迫止血之外傷出血性休克（例如：受傷機轉高度懷疑胸腹骨盆腔內出血）。

（二）收縮壓<90mmHg 或心跳 ≥ 120 之外傷休克傷患。

（三）外傷發生3小時以內。

二、使用劑量：抽取 1,000mg TRANSAMINE加入 N/S 100 ml 滴注時間約10分鐘。

三、注意事項：使用TRANSAMINE滴注不能取代良好的物理性止血方式（例如直接加壓或止血帶），並請勿因此而延遲後送時間（建議可在脫困但已有IV的狀況下或救護車上進行）。

註4>

一、傷患有休克徵象時，建議建立2條大的靜脈路徑，給予生理食鹽水靜脈輸注。

二、體重 ≥ 40 公斤的成人輸液治療為最初給予1公升，或維持收縮壓在 ≥ 90 mm/Hg。如果傷患體重小於40 kg，則每公斤體重給予20 cc的輸液，得重複一次。

三、傷患有休克徵象時，體溫降低會使凝血功能變差，應積極保溫，如使用鋁箔或毛毯、車上開暖氣、使用加溫輸液(39度)、移除沾濕染血衣物等。

出血嚴重程度對照表

嚴重度	輕度 (Minor)		中度 (Moderate)	重度 (Major)
心跳 (次/分)	不變 	增加 	增加  (>100)	明顯增加  (>120)
收縮壓 (mmHg)	不變 	不變 	不變或下降  or 	明顯下降  (<90)
脈壓	不變 	下降 	下降 	下降 
呼吸速率	不變 	不變至增加  — 	增加 	增加 
意識狀態	不變 	不變 	下降 	明顯下降 
鹼餘值 (動脈氣體分析) mEq/L	0 ~ -2	-2 ~ -6	-6 ~ -10	< -10
血液製品需求	不太可能 	可能 	可能 	啟動大量輸血方案  
復甦的反應	快速且持久 	尚可快速持久  	短暫 	幾乎無反應 
手術止血可能性	不太可能 	可能 	可能 	極可能 